

Tutorial 11_习题解答

Tutorial 11—完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 11 w solution - 2026.pdf (18 pages)

对应章节: 考前综合演练

主题: 三级串联 CSTR + 动态法 + 停电恢复、Arrhenius 灭菌温度计算、批式综合计算

习题 1: 三级 CSTR 串联 + 停电溶氧分析 + 产能评估

题目

三级 CSTR 串联: $V_1 = 500\text{ L}$, $V_2 = 700\text{ L}$, $V_3 = 1200\text{ L}$ 。 $F = 200\text{ L/hr}$, $S_0 = 10\% = 100\text{ g/L}$ 。
 $Y_{X/S} = 0.5$, $Y_{P/X} = 0.45$, $Y_{X/O} = 1.6$ 。 $\mu_{max} = 0.5\text{ hr}^{-1}$, $K_S = 0.7\text{ g/L}$ 。 出口残糖
 $S_{F3} = 2\text{ ppm} = 0.002\text{ g/L}$, 分离产率 85.3%。

正常空气 $P = 2\text{ atm}$, 21% O_2 。 停电时备用富氧空气 $P = 1.6\text{ atm}$, 40% O_2 。 停电 6 秒内 C_L 从 50% 降至 10% (仍高于 $C_{L_{min}}$) $\rightarrow$ 富氧恢复后 C_L 稳定在 C_E 。

A. 第三罐 C^* ? ($1.82 \times 10^{-4}\text{ gO}_2/\text{L}$)

B. 稳定后电极读数 C_E/C^* ? (102.2%)

C. 第二罐 μ_2 ? (0.0056 hr^{-1})

D. 年产 30 吨纯产物, 够吗? (仅 27.6 吨/年, 不够)

解答

A. C_3^*

$$X_{F3} = Y_{X/S}(S_0 - S_{F3}) = 0.5 \times (100 - 0.002) = 50\text{ g/L}$$

$$\mu_3 = 0.5 \times 0.002 / (0.7 + 0.002) = 0.0014\text{ hr}^{-1}$$

断电期间 $dC_L/dt = -OUR = -\mu_3 X_{F3} / Y_{X/O}$:

$$\frac{(0.1 - 0.5)C_3^*}{6/3600} = -\frac{0.0014 \times 50}{1.6} \Rightarrow \boxed{C_3^* = 1.82 \times 10^{-4}\text{ gO}_2/\text{L}}$$

B. C_E 读数

$$\text{Henry 常数: } H = 2 \times 0.21 / (1.82 \times 10^{-4}) = 2307\text{ L} \cdot \text{atm}/\text{gO}_2$$

$$\text{富氧 } C_{new}^* = 1.6 \times 0.4 / 2307 = 2.77 \times 10^{-4}\text{ gO}_2/\text{L}$$

稳态时 OTR 未变: $C_{new}^* - C_E = C_3^* - C_{L3} = 0.5C_3^*$

$$C_E = 2.77 \times 10^{-4} - 0.5 \times 1.82 \times 10^{-4} = 1.86 \times 10^{-4} \text{ gO}_2/\text{L}$$

未重新校准 → 按原 C_3^* 归一化:

$$\frac{C_E}{C_3^*} \times 100 = \frac{1.86 \times 10^{-4}}{1.82 \times 10^{-4}} \times 100 = \boxed{102.2\%}$$

C. μ_2

$$\mu_1 = D_1 = 200/500 = 0.4 \text{ hr}^{-1}$$

$$S_{F1} = 0.7 \times 0.4 / (0.5 - 0.4) = 2.8 \text{ g/L}$$

$$X_{F1} = 0.5 \times (100 - 2.8) = 48.6 \text{ g/L}$$

由 $\mu_3 = D_3(1 - X_{F2}/X_{F3})$:

$$0.0014 = \frac{200}{1200} \left(1 - \frac{X_{F2}}{50} \right) \Rightarrow X_{F2} = 49.58 \text{ g/L}$$

$$\mu_2 = \frac{200}{700} \left(1 - \frac{48.6}{49.58} \right) = \boxed{0.0056 \text{ hr}^{-1}}$$

D. 产能

$$P_{F3} = Y_{P/X} \cdot X_{F3} = 0.45 \times 50 = 22.5 \text{ gP/L}$$

$$G_P^{\text{clean}} = 200 \times 22.5 \times 0.853 = 3838.5 \text{ gP/hr}$$

年产量: $3838.5 \times 24 \times 300 = 27.6 \text{ ton/yr} < 30 \rightarrow$ 不够!

习题 2: Arrhenius 方程求灭菌温度

题目

10,000 L 罐连续灭菌填充。培养基含 10^5 spores/L, 目标 1/1000 批污染。灭菌器 1,125 L, 填充 80 min。

文献: 127°C (400K) 灭菌 11 min $\rightarrow N_f/N_0 = 1.85 \times 10^{-6}$; 145°C (418K) 灭菌 12 min $\rightarrow N_f/N_0 = 3.2 \times 10^{-9}$ 。

Arrhenius: $K_d = A \cdot e^{-E_a/RT}$, $R = 1.98 \text{ cal/mol} \cdot K$ 。

求: 灭菌温度。 (**188°C / 461 K**)

Step 1: 流量 $Q = 10,000/80 = 125 \text{ L/min}$, 停留 $t_{st} = 1125/125 = 9 \text{ min}$

$$N_0 = 10^5 \times 10,000 = 10^9 \text{ spores}, N_f = 0.001$$

$$K_d = -\frac{\ln(0.001/10^9)}{9} = 3.07 \text{ min}^{-1}$$

Step 2: 文献数据求 E_a 和 A :

$$K_d^{400K} = -\ln(1.85 \times 10^{-6})/11 = 1.2 \text{ min}^{-1}$$

$$K_d^{418K} = -\ln(3.2 \times 10^{-9})/12 = 1.63 \text{ min}^{-1}$$

Arrhenius 两式相除:

$$\frac{1.63}{1.2} = \exp \left[-\frac{E_a}{1.98} \left(\frac{1}{418} - \frac{1}{400} \right) \right] \Rightarrow E_a = 5,628 \text{ cal/mol}$$

$$A = 1.2 / \exp(-5628/(1.98 \times 400)) = 1,463 \text{ min}^{-1}$$

Step 3: 求温度:

$$3.07 = 1463 \times \exp(-5628/(1.98 \times T)) \Rightarrow T = 461 \text{ K} = \boxed{188^\circ\text{C}}$$

习题 3: 批式发酵综合 — 维护时间与产物/氧产率

题目

900 L 罐批式发酵酵母产胞外蛋白。 $S_0 = 2\%$, $X_0 = 400 \text{ ppm}$, $t_{lag} = 2 \text{ hr}$, $t_d = 1.5 \text{ hr}$ 。分离产率 86.9%, 168 kg 纯蛋白/月 (30 天, 24/7)。空气 1500 LPM, 35°C , 1 atm, 发酵结束时氧溶解度 13%。 $q_P = 0.24 \text{ gP/gX} \cdot \text{hr}$, $R_X = 1150 \text{ gX/hr}$, $R_S = 2.95 \text{ gS/L} \cdot \text{hr}$, 甘油完全消耗。

A. 清洗准备时间? (**6.3 hr**)

B. $Y_{P/O}$? (**0.624 gP/gO₂**)

解答

A. 维护时间

$$\mu = \ln 2 / 1.5 = 0.462 \text{ hr}^{-1}, Y_{P/X} = q_P / \mu = 0.24 / 0.462 = 0.52 \text{ gP/gX}$$

$$Y_{X/S} = R_X / (R_S \cdot V) = 1150 / (2.95 \times 900) = 0.43 \text{ gX/gS}$$

$$X_f = Y_{X/S}(S_0 - 0) + X_0 = 0.43 \times 20 + 0.4 = 9 \text{ g/L}$$

$$\Delta P = 0.52 \times (9 - 0.4) = 4.47 \text{ gP/L} \rightarrow W_P^{ferm} = 4.47 \times 900 / 1000 = 4 \text{ kgP/批}$$

$$\text{月产蛋白: } 168 / 0.869 = 193 \text{ kgP/月}$$

批次数/月：193/4 = 48.3 → $t_T = 30 \times 24/48.3 = 14.9 \approx 15\text{ hr}$

$t_{log} = \ln(9/0.4)/0.462 = 6.7\text{ hr}$

$t_{maint} = 15 - 2 - 6.7 = \boxed{6.3\text{ hr}}$

B. $Y_{P/O}$

$\dot{V}_{O_2}^{in} = \frac{1500 \times 60}{900} \times \frac{1 \times 32}{0.082 \times 308} = 26.61\text{ gO}_2/L \cdot \text{hr}$

$OUR_f = 26.61 \times 0.13 = 3.46\text{ gO}_2/L \cdot \text{hr}$

$Y_{X/O} = \mu X_f / OUR_f = 0.462 \times 9 / 3.46 = 1.2\text{ gX/gO}_2$

$Y_{P/O} = Y_{P/X} \times Y_{X/O} = 0.52 \times 1.2 = \boxed{0.624\text{ gP/gO}_2}$

综合技巧总结

题型	核心公式	易错点
三级串联 + 断电	$\Delta C_L = -OUR \cdot \Delta t$	富氧后 C^* 变, C_L 可超 100%
Arrhenius 灭菌	$\ln(K_{d1}/K_{d2}) = (E_a/R)(1/T_2 - 1/T_1)$	先求 K_d 再求 T
批式综合	$Y_{X/S} = R_X/(R_S V), Y_{P/O} = Y_{P/X} Y_{X/O}$	Rt 与 Y 的转换